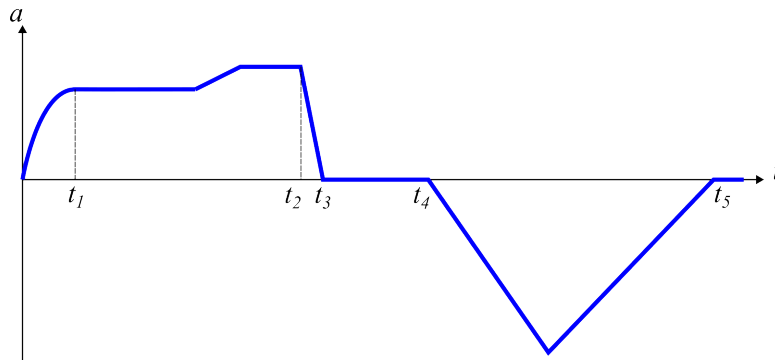


Oppgave 6

Akselerasjonen på et tidspunkt tilsvarer stigningstallet til fartsgrafen for tidspunktet; $a = dv/dt$.



Kort beskrivelse av bevegelsen i de ulike tidsrommene:

$t \in [0, t_3]$: Positiv akselerasjon $a > 0$; økende fart.

$t \in [t_3, t_4]$: Konstant fart (null akselerasjon, $a = 0$)

$t \in [t_4, t_5]$: Negativ akselerasjon $a < 0$; avtakende fart

Farten vil altså øke fram til t_3 der den har sin maksimale verdi, og vil holde denne maksfarten konstant fram til t_4 .

Riktig påstand: Toget har maksimal fart ved t_3 og t_4 .

Oppgave 7

a) Ettersom akselerasjonen er konstant, kan vi bruke bevegelseslikningen

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} (v_0 + v) t \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{50}{3,6} \text{ m/s} + \frac{90}{3,6} \text{ m/s} \right) \cdot 3,0 \text{ s} \\ &= 58,3 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{58 \text{ m}}} \end{aligned}$$

b) Her kan man enten bruke bevegelseslikninger for konstant aks., eller energibevaring. Førstnevnte med $a = -g$ gir følgende for den vertikale bevegelsen:

$$v_y^2 - v_{0y}^2 = 2ay \Rightarrow y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2a}$$

I det øverste punktet er $y = y_{\max}$ og $v_y = 0$, slik at

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \frac{-v_{0y}^2}{2(-g)} \\ &= \frac{(10 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= 5,10 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{5,1 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

Bevegelseslikningene for kastebevegelse (positiv y -retning oppover):

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha, \quad y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

Idet ballen er tilbake til bakkenivå er $y = 0$:

$$\begin{aligned} y &= 0 \\ v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\ t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) &= 0, \end{aligned}$$

som har den relevante løsningen

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Den horisontale rekkevidden x er da lik

$$x = v_0 \cos \alpha t = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin 2\alpha.$$

Tallverdien blir

$$\begin{aligned} x &= \frac{(10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \cdot \sin(2 \cdot 30^\circ) \\ &= \underline{\underline{8,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 9

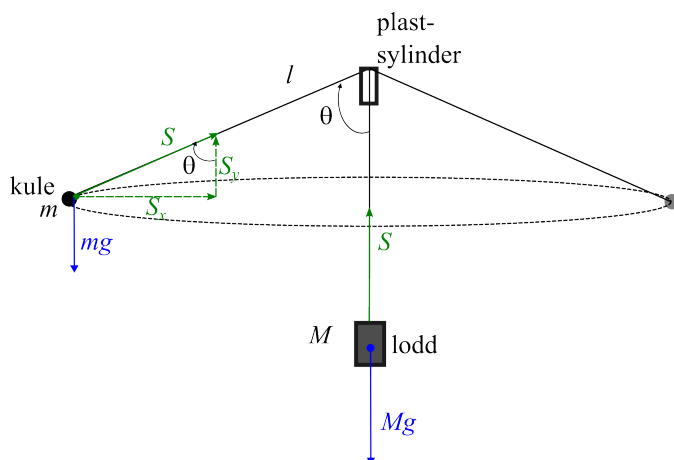
Idet personen med tyngde G treffer badevekta, har personen fart nedover. I det korte tidsrommet mens personen bremses opp, må det fra Newtons 2. lov derfor være en nettokraft oppover. Derfor må normalkrafta N fra underlaget være større enn tyngden G mens personen bremses opp.

Hvis tyngden til personen er $G = 700 \text{ N}$, blir altså

Riktig påstand: Mer enn 700 N.

Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene som virker på hhv. kula og loddet: snordraget S (som er det samme i hver ende av den masseløse snora), og tyngdekraftene.



b) For at loddet skal henge i ro, må

$$S = Mg.$$

Kula har horisontal sirkelbevegelse, dvs.

$$S_x = \frac{mv^2}{r} = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2},$$

der radien r for sirkelbevegelsen er $r = l \sin \theta$. Figuren viser dessuten at

$$\begin{aligned} S_x &= S \sin \theta \\ &= Mg \sin \theta. \end{aligned}$$

For å oppretteholde en rundetid T , må altså

$$\begin{aligned} m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} &= Mg \sin \theta \\ m \cdot \frac{4\pi^2 \cdot l \sin \theta}{T^2} &= Mg \sin \theta \\ M &= \underline{\underline{\frac{4\pi^2 l}{gT^2} \cdot m}} \end{aligned}$$

c) Fra forrige oppgave er

$$\begin{aligned} M &= \frac{4\pi^2 l}{gT^2} \cdot m \\ &= \frac{4\pi^2 \cdot 2,0 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (2,0 \text{ s})^2} \cdot 0,30 \text{ kg} \\ &= 0,603 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{0,60 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

d) Ut i fra figuren i oppgave a) er vinkelen θ gitt fra:

$$\cos \theta = \frac{S_y}{S},$$

der $S_y = mg$ (ettersom loddet er i ro), og $S = Mg$ (fra tidligere resonnement). Dette gir:

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \frac{S_y}{S} \\ &= \arccos \frac{mg}{Mg} \\ &= \arccos \frac{m}{M}. \end{aligned}$$

Med verdiene fra oppgave c) gir dette

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \frac{0,30 \text{ kg}}{0,60 \text{ kg}} \\ &= \underline{\underline{60^\circ}} \end{aligned}$$

Oppgave 11

Effekten produsert “i medvind” fra A til B, der luftmotstanden er f_1 :

$$\begin{aligned} P_1 &= f_1 \cdot v \\ &= \underline{k(v - v_0)^2 \cdot v} \end{aligned}$$

Effekten produsert “i motvind” med luftmotstand f_2 fra B til A blir

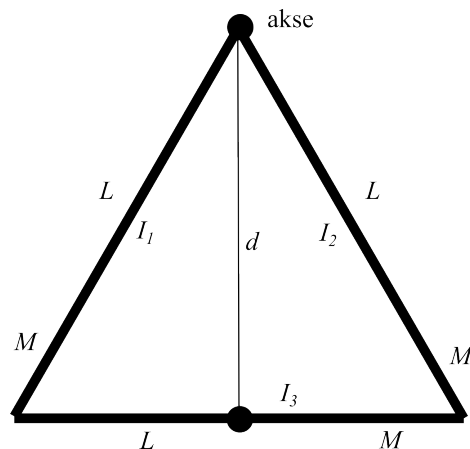
$$\begin{aligned} P_2 &= f_2 v \\ &= \underline{k(v + v_0)^2 \cdot v} \end{aligned}$$

Forholdet P_2/P_1 blir da

$$\begin{aligned} \frac{P_2}{P_1} &= \frac{k(v + v_0)^2 \cdot v}{k(v - v_0)^2 \cdot v} \\ &= \left(\frac{v + v_0}{v - v_0} \right)^2 \\ &= \left(\frac{10 \text{ m/s} + 5,0 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s} - 5,0 \text{ m/s}} \right)^2 \\ &= \underline{\underline{9}} \end{aligned}$$

Oppgave 12

To av stengene som legemet består av, roterer om en akse gjennom enden. Hver av disse har treghetsmoment $I_1 = I_2 = \frac{1}{3}mL^2$ om denne aksen. Den tredje roterer om en akse som er parallell med en vertikal akse gjennom massesenteret, og har et treghetsmoment I_3 om den gitte aksen. Se figuren under.



Her er I_3 gitt fra Steiners sats, ettersom aksen er parallell med en vertikal akse som går gjennom midtpunktet på den tredje stanga:

$$I_3 = \frac{1}{12}mL^2 + md^2,$$

der Pytagoras' gir at

$$d^2 = L^2 + \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}L^2.$$

Dette gir

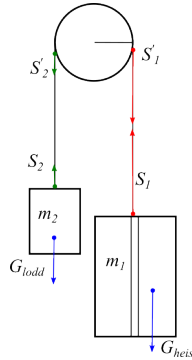
$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{12}mL^2 + m \cdot \frac{3}{4}L^2 \\ &= \frac{5}{6}mL^2. \end{aligned}$$

Trehetsmomentet om den angitte aksen blir da

$$\begin{aligned}
 I &= 2I_1 + I_3 \\
 &= 2 \cdot \frac{1}{3}mL^2 + \frac{5}{6}mL^2 \\
 &= \underline{\underline{\frac{3}{2}mL^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 13

a) Figuren under viser kreftene som virker på heisen og loddet, samt snordragene fra kabelen på trinsa¹ når heisen står i ro:



Kommentar: at snordragene på trinsa er ulike selv om heisen er i ro; $S_1' \neq S_2'$; betyr at elektromotoren yter et kompensere dreiemoment som “holder igjen” heisvogna.

b) På loddet virker tyngden G_{lodd} og snordraget S_2 , på heisen virker tyngden G_{heis} og snordraget S_1 . På trinsa virker snordragene S_1' og S_2' , som er motkreftene til hhv. S_1 og S_2 (og er dermed like store som disse, fra Newtons 3. lov).

Ettersom heisen går med konstant fart oppover, tilsier Newtons 1. lov at $\sum F = 0$ og dermed er

$$\begin{aligned}
 G_{lodd} &= S_2 \\
 G_{heis} &= S_1.
 \end{aligned}$$

Dette viser at de to snordragene er **ulike**, ettersom $G_{lodd} \neq G_{heis}$.

c) Når heisen går med konstant **fart** oppover, er draget i kabelen festet til heisen lik

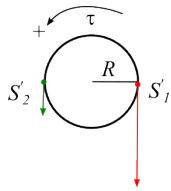
$$\begin{aligned}
 S_1 &= G_{heis} = m_1 g \\
 &= 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= 4905 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{4,9 \text{ kN}}}
 \end{aligned}$$

d) Når heisen beveger seg oppover med konstant **akselerasjon** $a = 1,0 \text{ m/s}^2$, gir Newtons 2. lov på heisen at

$$\begin{aligned}
 \sum F &= m_1 a \\
 S_1 - G_{heis} &= m_1 a \\
 S_1 - m_1 g &= m_1 a \\
 S_1 &= m_1 (a + g) \\
 &= 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot (1,0 \text{ m/s}^2 + 9,81 \text{ m/s}^2) \\
 &= 5405 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{5,4 \text{ kN}}}
 \end{aligned}$$

¹Det virker åpenbart tyngde og en opplagringskraft på trinsa, men disse er ikke inntegnet fordi de er uten betydning for senere beregninger.

e) Elektromotoren som driver trinsa, må besørge et dreiemoment τ om en akse gjennom trinsas sentrum slik at heisen går oppover med konstant fart. Se figuren under.



Når farten går med konstant fart oppover, er vinkelfarten til trinsa konstant, og

$$\begin{aligned}\sum \tau &= 0 \\ \tau + S'_2 \cdot R &= S'_1 \cdot R \\ \tau &= (S'_1 - S'_2) R \\ &= \underline{(S_1 - S_2) R}\end{aligned}$$

Effekten som motoren må produsere er gitt ved

$$\begin{aligned}P &= \tau \omega \\ &= (S_1 - S_2) R \cdot \omega \\ &= (S_1 - S_2) R \cdot \frac{v}{R} && \text{(Her er } \omega = v/R \text{ da kabelen ikke glir på trinsa)} \\ &= (m_1 g - m_2 g) v \\ &= (m_1 - m_2) g v \\ &= (5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} - 2,0 \cdot 10^2 \text{ kg}) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m/s} \\ &= 8829 \text{ W} \\ &\approx \underline{\underline{8,8 \text{ kW}}}\end{aligned}$$

Oppgave 14

Vinkelfrekvensen til en torsjonsspendel er gitt fra formelarket:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{I}},$$

der κ er torsjonskonstanten og I er treghetsmomentet til det svingende legemet den vertikale svingeaksen. For en tynn stang festet i midtpunktet er $I = \frac{1}{12}ML^2$. Svingetiden er bestemt fra

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} \Rightarrow \frac{I}{\kappa} = \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \\ \kappa &= I \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ &= \frac{1}{12}ML^2 \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ &= \frac{1}{12} \cdot 1,0 \text{ kg} \cdot (0,50 \text{ m})^2 \cdot \left(\frac{2\pi}{2,0 \text{ s}}\right)^2 \\ &= 0,206 \text{ Nm/rad} \\ &\approx \underline{\underline{0,21 \text{ Nm/rad}}} \end{aligned}$$

Oppgave 15

Amplituden $A(\omega)$ for en tvungen, dumpet svingning for en masse m som påvirkes av ytre kraft $F(t) = F_0 \sin \omega t$ er gitt ved

$$A(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + b^2\omega^2}},$$

der $\omega_0^2 = k/m$. Vi får:

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{50 \text{ N}}{\sqrt{(0,20 \text{ kg})^2 \left((30 \text{ s}^{-1})^2 - \frac{90 \text{ N/m}}{0,20 \text{ kg}}\right)^2 + (2,0 \text{ kg/s} \cdot 30 \text{ s}^{-1})^2}} \\ &= 0,462 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{0,46 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 16

a) Oppdrifta på et legeme er lik tyngden av fortrenget vann. To legemer med samme volum som er nedsenket i den samme væska, vil ha lik oppdrift, ut i fra Arkimedes' lov.

Riktig påstand: Oppdrifta på mursteinen og isoporbiten er den samme.

b) Hvorvidt vannstanden synker eller avtar, avhenger av hvorvidt volumet fortrenget vann øker eller avtar i etter-situasjonen. Den situasjonen der de to legemene til sammen fortrenger mest vann, gir høyest vannstand (vannstanden må øke for å "gi plass" til det fortrenget væskevolumet).

La M og m være massene til hhv. fyrstikkeska og blykula, og la ρ_v og ρ_k angi massetetthetene til hhv. vannet og kula.

Når fyrstikkeska med kula oppi ligger i ro på overflata, får vi det fortrenget væskevolumet $V_{\text{før}}$ fra Arkimedes' lov (her må oppdrifta tilsvare tyngdene til de to legemene):

$$\rho_v V_{\text{før}} g = (m + M) g \Rightarrow V_{\text{før}} = \frac{m + M}{\rho_v}$$

I etter-situasjonen, med kula i ro på bunnen, er det fortrenge v eskevolumet $V_{\text{etter}}^{\text{eske}}$ av fyrstikkeska lik (samme resonnement som over)

$$\rho_v V_{\text{etter}}^{\text{eske}} g = Mg \Rightarrow V_{\text{etter}}^{\text{eske}} = \frac{M}{\rho_v},$$

mens kula fortrenge sitt eget volum, som er gitt fra definisjonen av massetetthet;

$$V_{\text{etter}}^{\text{kule}} = \frac{m}{\rho_k}.$$

Det fortrenge volum i etter-situasjonen er derfor

$$V_{\text{etter}} = \frac{M}{\rho_v} + \frac{m}{\rho_k}$$

Differansen i fortrenge v eskevolum blir

$$\begin{aligned} V_{\text{etter}} - V_{\text{f or}} &= \frac{M}{\rho_v} + \frac{m}{\rho_k} - \frac{m+M}{\rho_v} \\ &= m \left(\frac{1}{\rho_k} - \frac{1}{\rho_v} \right) \\ &< 0, \end{aligned}$$

ettersom $\rho_k < \rho_v$ (blykula synke til bunns).

Alts a: det fortrenge v eskevolumet er st orst i f or-situasjonen, dvs. vannstanden synke.

Riktig p astand: Vannstanden synke.

Oppgave 17

a) Kontinuitetslikningen $Q = Av = \text{konstant}$ tilsier at v eskefarten ** oker** i en innsnevring ettersom tverrsnittet avtar. I et slikt horisontalt r or er v eskeh oyden y konstant, slik at Bernoullis likning,

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{konstant},$$

tilsier at trykket p m a **avta** inn i den smale delen, ettersom $\frac{1}{2} \rho v^2$  oker.

b) Sammenhengen mellom volumstr ommen Q og v eskefarten i hhv. bred og smal del, med tverrsnitt hhv. A_1 og A_2 , er gitt ved

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2,$$

slik at

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,60 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (1,0 \text{ m})^2} = \underline{0,191 \text{ m/s}}$$

og

$$v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = \left(\frac{D_1^2}{D_2^2} \right) v_1 = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 v_1 = \left(\frac{2,0 \text{ m}}{0,50 \text{ m}} \right)^2 \cdot 0,191 \text{ m/s} = \underline{3,06 \text{ m/s}}.$$

Setter opp Bernoullis likning mellom punkt 1 og 2 p a oppgavefiguren:

$$\begin{aligned} p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 &= p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\ p_1 - p_2 &= \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \left((3,06 \text{ m/s})^2 - (0,191 \text{ m/s})^2 \right) \\ &= 4664 \text{ Pa} \\ &\approx \underline{\underline{4,7 \text{ kPa}}} \end{aligned}$$

c) Reynoldstallet for hhv. den brede og smale delen av røret er lik

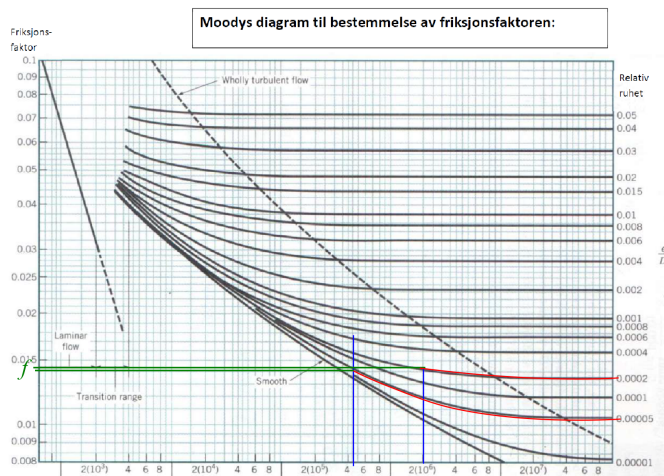
$$\begin{aligned} N_R^1 &= \frac{\rho v_1 D_1}{\eta} \\ &= \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,191 \text{ m/s} \cdot 2,0 \text{ m}}{8,90 \cdot 10^{-4} \text{ Pas}} \\ &\approx \underline{4,3 \cdot 10^5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_R^2 &= \frac{\rho v_2 D_2}{\eta} \\ &= \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 3,06 \text{ m/s} \cdot 0,50 \text{ m}}{8,90 \cdot 10^{-4} \text{ Pas}} \\ &\approx \underline{1,7 \cdot 10^6} \end{aligned}$$

De relative ruhetene er hhv.

$$\begin{aligned} \frac{\epsilon}{D_1} &= \frac{0,10 \text{ mm}}{2,0 \text{ m}} = \frac{0,10 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2,0 \text{ m}} = 5 \cdot 10^{-5} \\ \frac{\epsilon}{D_2} &= \frac{0,10 \text{ mm}}{0,50 \text{ m}} = \frac{0,10 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,50 \text{ m}} = 2 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

Tegner inn i Moodys diagram og leser ut friksjonsfaktorene f_1 og f_2 (disse blir essensielt identiske):



Får at

$$f_1 \approx f_2 \approx \underline{\underline{0,014}}$$

d) Den totale tapshøyden, når vi tar hensyn til rørfriksjon samt en enkeltmotstand i overgangen mellom bred og smal del, er gitt ved

$$\begin{aligned} h &= \underbrace{f_1 \cdot \frac{L_1}{D_1} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g}}_{\text{friksjon, bred del}} + \underbrace{f_2 \cdot \frac{L_2}{D_2} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}}_{\text{friksjon, smal del}} + \underbrace{\zeta \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}}_{\text{overgang}} \\ &= f_1 \cdot \frac{L_1}{D_1} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(f_2 \frac{L_2}{D_2} + \zeta \right) \\ &= 0,014 \cdot \frac{30 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(0,191 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(3,06 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \left(0,014 \cdot \frac{20 \text{ m}}{0,50 \text{ m}} + 1,0 \right) \\ &= 0,744 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{0,74 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 18

a) Når to identiske, sinusformede bølger med bølgetall $k = 2\pi/\lambda$, vinkelfrekvens $\omega = 2\pi/T$ og amplitude A og motsatt fartsretning møtes, slik som her, oppstår stående bølger. Bølgeutslaget for den stående bølgen er gitt ved

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t),$$

slik at amplituden er lik

$$2A = 2 \cdot 2,0 \text{ m} = \underline{\underline{4,0 \text{ m}}}$$

b) Ut i fra uttrykket for den stående bølgen,

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t),$$

ser man at bølgetallet for den stående bølgen, og dermed bølgelengde, er det samme som for enkeltbølgene. Dvs. den stående bølgen har samme bølgelengde som enkeltbølgene;

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1,0 \text{ m}^{-1}} = 6,28 \text{ m} \approx \underline{\underline{6,3 \text{ m}}}$$

Oppgave 19

Bølgefarten v (for grunntonen) på strengen er gitt fra snorstrammingen ("tension") i strengen ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \Rightarrow F_T = \mu v^2.$$

Bølgefarten er gitt fra sammenhengen (for n -te ordens stående bølge)

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L} \Rightarrow v = \frac{2L f_n}{n},$$

slik at for $n = 1$ (grunntonen)

$$v = \frac{2L f_1}{1} = \underline{\underline{2L f_1}}$$

Dette gir at

$$\begin{aligned} F_T &= \mu v^2 \\ &= \mu (2L f_1)^2 \\ &= 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot (2 \cdot 2,0 \text{ m} \cdot 65 \text{ Hz})^2 \\ &= 338 \text{ N} \\ &= \underline{\underline{0,34 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

b) Ut i fra sammenhengen

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$$

ser vi at bølgefarten øker med økende snorstramming. I tillegg ser vi fra sammenhengen (uttrykket for f_n med $n = 1$, dvs. grunnfrekvensen) at

$$f_1 = \frac{v}{2L},$$

dvs. grunnfrekvensen øker med økende bølgefart.

Riktig påstand: Grunnfrekvensen øker.

Oppgave 20

Det stående bølgemønsteret på figuren har 5 knuter/noder, dvs. dette tilsvarer ordenstallet $n = 4$ (ordenstallet er alltid én lavere enn antall knuter). Frekvensen tilsvarende $n = 4$ er gitt fra grunnfrekvensen f_1 som

$$f_4 = 4f_1 \Rightarrow f_1 = \frac{f_4}{4} = \frac{500 \text{ Hz}}{4} = \underline{\underline{125 \text{ Hz}}}$$